

1. Điều kiện để có dòng điện

- Điều kiện để có dòng điện là phải có một hiệu điện thế đặt vào 2 đầu vật dẫn.
- Để duy trì dòng điện thì ta phải duy trì hiệu điện thế giữa 2 đầu vật dẫn → Nguồn điện.

2. Nguồn điện

- Là thiết bị tạo và duy trì hiệu điện thế, nhằm duy trì dòng điện trong mạch.
- Nguồn điện gồm 2 cực dương (+) và âm (-).
- Kí hiệu trong sơ đồ mạch điện:



- Bên trong nguồn điện có lực lạ (có bản chất khác với lực điện) thực hiện công để tách các electron ra khỏi nguyên tử, sau đó chuyển các electron hoặc ion dương được tạo thành như thế ra khỏi mỗi cực. Khi đó một cực thừa electron được gọi là cực âm, cực còn lại thiếu electron hoặc thừa ít electron hơn cực kia gọi là cực dương.

- ✓ **Trong mạch điện kín, dòng điện chạy qua mạch ngoài và bên trong nguồn điện.**
 - **Bên ngoài nguồn điện:** Lực điện làm các điện tích dương dịch chuyển cùng chiều điện trường ngoài, các điện tích âm dịch chuyển ngược chiều điện trường ngoài.
 - **Bên trong nguồn điện:** lực lạ có thể thắng được lực điện và mang
 - + điện tích dương dịch chuyển ngược chiều điện trường (đi về cực dương của nguồn).
 - + điện tích âm dịch chuyển cùng chiều điện trường (đi về cực âm của nguồn).

3. Suất điện động của nguồn điện

- Công của nguồn điện là công của các lực lạ thực hiện làm dịch chuyển các điện tích qua nguồn.

✓ Suất điện động của nguồn điện

- Là đại lượng đặc trưng cho khả năng thực hiện công của nguồn điện.

- Được tính bằng thương số giữa công A của lực lạ làm dịch chuyển điện tích dương q ngược chiều điện trường bên trong nguồn điện và độ lớn của điện tích q đó.

$$E = \frac{A}{q}$$

Trong đó:

E : suất điện động của nguồn điện (V)

A: Công của nguồn điện hay công của lực lạ (J)

q: độ lớn điện tích

- Ta có: $1V = \frac{1J}{1C}$

- Số vôn ghi trên mỗi nguồn điện cho biết suất điện động của nguồn điện đó.

Ví dụ: Trên 1 viên pin có ghi 1,5 V

→ Suất điện động của viên pin:

$E = 1,5V$.



II

ẢNH HƯỞNG CỦA ĐIỆN TRỞ TRONG CỦA NGUỒN ĐIỆN LÊN HIỆU ĐIỆN THẾ GIỮA HAI CỰC CỦA NGUỒN

1. Điện trở trong của nguồn

- Trong mạch điện kín, dòng điện chạy qua mạch ngoài và bên trong nguồn điện.

Như vậy, nguồn điện cũng là một vật dẫn và cũng có điện trở. Điện trở này được gọi là điện trở trong của nguồn điện.

- Mỗi nguồn điện được đặc trưng bởi suất điện động E và điện trở trong r .

2. Ảnh hưởng của điện trở trong của nguồn điện lên hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn

- Suất điện động của nguồn điện bằng tổng độ giảm thế mạch trong và độ giảm thế mạch ngoài.

$$E = U_N + U_r$$

Suy ra:

$$U_N = E - Ir$$

$$(U_N = I.R_N; U_r = I.r)$$

→ Điện trở trong có ảnh hưởng đến hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện.

Điện trở trong của nguồn điện càng lớn thì độ giảm thế mạch trong càng lớn ($U_r = Ir$), hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn (độ giảm thế mạch ngoài) càng nhỏ.

Hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn luôn nhỏ hơn suất điện động của nó trong mạch điện kín ($U_N < E$).

Hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn có giá trị bằng suất điện động của nguồn khi mạch hở ($I = 0$).

✓ **Định luật ôm cho toàn mạch:**

$$I = \frac{E}{R_N + r}$$

Trong đó:

+ E : suất điện động của nguồn điện (V)

+ R_N : tổng trở mạch ngoài (điện trở tương đương). Đơn vị: Ω

+ r : điện trở trong (Ω)

+ U_N : hiệu điện thế mạch ngoài (cũng là hiệu điện thế giữa 2 cực của nguồn điện) (V)

+ I : cường độ dòng điện trong mạch (A).

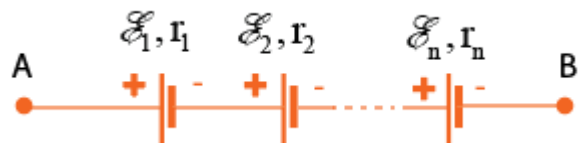
✓ Nếu $R_N = 0$ thì $I = \frac{E}{r}$, lúc này xảy ra hiện tượng đoản mạch – Cường độ dòng điện tăng lên rất lớn.

- Hiện tượng đoản mạch xảy ra khi nối hai cực của nguồn điện bằng dây dẫn có điện trở rất nhỏ $R_N \approx 0$.
- Nguyên nhân: do việc chập mạch điện làm cho điện trở của dây dẫn bằng 0, khi đó cực âm của nguồn nối trực tiếp với cực dương của nguồn mà không thông qua thiết bị điện.
- Khi xảy ra hiện tượng này, dòng điện trong mạch kín có cường độ lớn sẽ làm hỏng nguồn điện, dây dẫn nóng mạnh có thể gây cháy nổ.
- Cách khắc phục: dùng cầu chì, aptomat có tác dụng ngắt điện tự động khi có hiện tượng đoản mạch xảy ra.

III GHÉP NGUỒN ĐIỆN

✓ **Mắc các nguồn điện nối tiếp nhau:**

+ Cách mắc: cực âm của nguồn 1 nối tiếp cực dương của nguồn 2, cứ thế liên tiếp không rẽ nhánh.

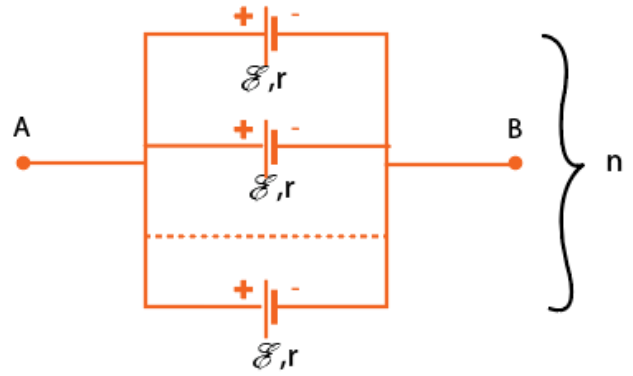


+ Công thức:
$$\begin{cases} E_b = E_1 + E_2 + \dots + E_n \\ r_b = r_1 + r_2 + \dots + r_n \end{cases} \xrightarrow{\text{các nguồn giống nhau}} \begin{cases} E_b = nE \\ r_b = nr \end{cases}$$

✓ **Mắc n nguồn điện giống nhau ($\mathcal{E}, r$) song song nhau**

+ Cách mắc: Các cực dương được nối vào cùng 1 điểm A, các cực âm được nối vào điểm B.

+ Công thức:
$$\begin{cases} E_b = E \\ r_b = \frac{r}{n} \end{cases}$$



✓ **Mắc hỗn hợp đối xứng**

+ Cách mắc: Mắc N nguồn điện giống nhau (E, r) thành n dãy (hàng) song song, mỗi dãy có m nguồn điện nối tiếp.

$N = m \times n$

+ Công thức:
$$\begin{cases} E_b = mE \\ r_b = \frac{mr}{n} \end{cases}$$

